Bernoulli-Kette Lösungen

Bernoulli-Kette erkennen · Term deuten

Bernoulli-Kette erkennen ●○○○●

1. **$P(A) = \frac{7}{64}$**

höchstens einmal W = keinmal oder genau einmal ⇒ $P(A) = (\frac{1}{2})^6 + 6 \cdot (\frac{1}{2}) \cdot (\frac{1}{2})^5 = \frac{7}{64}$

2. **a = 4; b = 12; c = 0,8; genau 4 der 12 Personen sammeln Treuepunkte**

n = 12, Treffer = sammelt, p = 0,8 ⇒ a = 4; b = 12; c = 0,8; Ereignis: genau 4 der 12 Personen sammeln Treuepunkte

3. **binomialverteilt**

je Paket zwei Ausgänge (Ziel B oder nicht); feste Anzahl n = 100; p = 0,08 bleibt bei Millionen Paketen praktisch gleich, die Pakete sind unabhängig ⇒ Bernoulli-Kette, also binomialverteilt

Term deuten ○○○●○

4. **a)** **$P(X \geq 70) \approx 0{,}549$; Wahrscheinlichkeit, dass höchstens 30 der 100 Lehrkräfte an einem Gymnasium arbeiten**

Summe von k = 70 bis 100 mit p = 0,7 ⇒ $P(X \geq 70) \approx 0{,}549$; Wahrscheinlichkeit, dass höchstens 30 der 100 Lehrkräfte an einem Gymnasium arbeiten

b) **$P(X \geq 75) \approx 0{,}163$**

X B(100; 0,7); $X \geq 3 \cdot (100 - X) \Leftrightarrow 4X \geq 300 \Leftrightarrow X \geq 75 \Rightarrow P(X \geq 75) = 1 - P(X \leq 74) \approx 0{,}163$